

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



Syahrul adi wibowo

109082500222

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian nilai maksimum dan minimum merupakan salah satu konsep dasar dalam algoritma yang digunakan untuk menentukan nilai terbesar atau terkecil dari sekumpulan data. Proses ini biasanya dilakukan secara berurutan (sequential), dimana setiap elemen dibandingkan satu per satu.

Berdasarkan modul, proses pencarian dimulai dengan menganggap elemen pertama sebagai nilai awal, kemudian dibandingkan dengan elemen berikutnya hingga seluruh data diperiksa. Jika ditemukan nilai yang lebih besar atau lebih kecil, maka nilai tersebut akan menggantikan nilai sebelumnya sebagai nilai ekstrem. Konsep ini sangat penting karena sering digunakan dalam berbagai kasus, seperti analisis data, pengolahan nilai mahasiswa, hingga sistem rekomendasi sederhana.

B. Guided

1. Pencarian Nilai Minimum

```
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
}
```

```

    }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

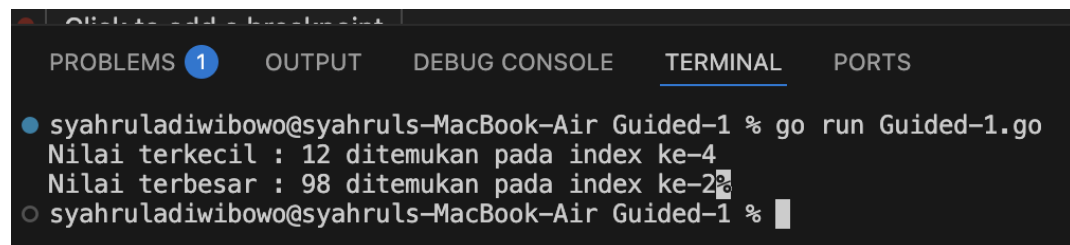
    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d", nilaiMin,
        idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d", nilaiMaks,
        idxNilaiMaks)

}

```

Output :



```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-1 % go run Guided-1.go
  Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
  Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-1 %

```

Program ini digunakan untuk mencari nilai terbesar dan terkecil dari sebuah array beserta posisi (index)-nya. Awalnya, elemen pertama dianggap sebagai nilai terbesar atau terkecil sementara, kemudian program melakukan perulangan untuk membandingkan setiap elemen berikutnya. Jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka nilai terbesar akan diperbarui, begitu juga jika ditemukan nilai yang lebih kecil untuk nilai terkecil. Setelah semua data dicek, program akan menampilkan hasil nilai terbesar dan terkecil beserta index tempat nilai tersebut berada.

2. Pencarian Indeks Nilai Maksimum

```
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
var idx int
var nilaiTerbesar int = array[0]
var idxDitemukan int = 0
for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
if array[idx] > nilaiTerbesar {
nilaiTerbesar = array[idx]
idxDitemukan = idx
}
}
return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
var idx int
var nilaiTerkecil int = array[0]
var idxDitemukan int = 0
for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
if array[idx] < nilaiTerkecil {
nilaiTerkecil = array[idx]
idxDitemukan = idx
}
}
return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

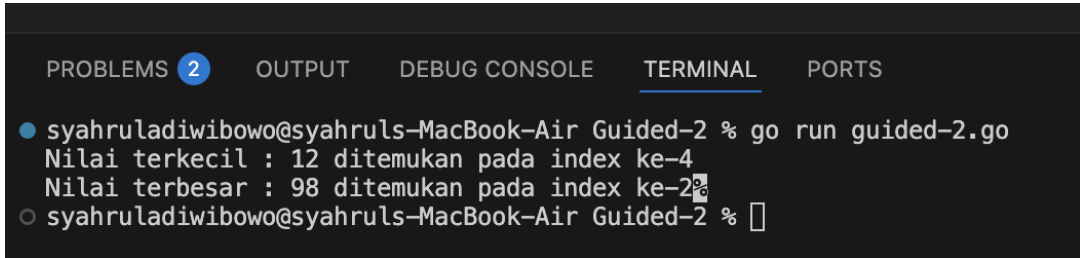
func main() {
var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

var nilaiMaks, idxNilaiMaks int =
nilaiTerbesar(arrAngka[:])
var nilaiMin, idxNilaiMin int =
nilaiTerkecil(arrAngka[:])

fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index
ke-%d", nilaiMin, idxNilaiMin)
fmt.Println()
fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index
ke-%d", nilaiMaks, idxNilaiMaks)
```

```
}
```

Output :



```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-2 % go run guided-2.go
  Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
  Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-2 %
```

Program ini berfungsi untuk mencari nilai terbesar dan terkecil dari sebuah array beserta index-nya dengan menggunakan dua fungsi terpisah. Cara kerjanya adalah dengan menganggap elemen pertama sebagai nilai awal, lalu melakukan perulangan untuk membandingkan setiap elemen berikutnya. Jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka nilai terbesar dan index-nya akan diperbarui, begitu juga jika ditemukan nilai yang lebih kecil untuk nilai terkecil. Setelah semua data diperiksa, program akan menampilkan nilai terkecil dan terbesar beserta posisi index-nya di dalam array.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 1) Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    var arr [100]float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

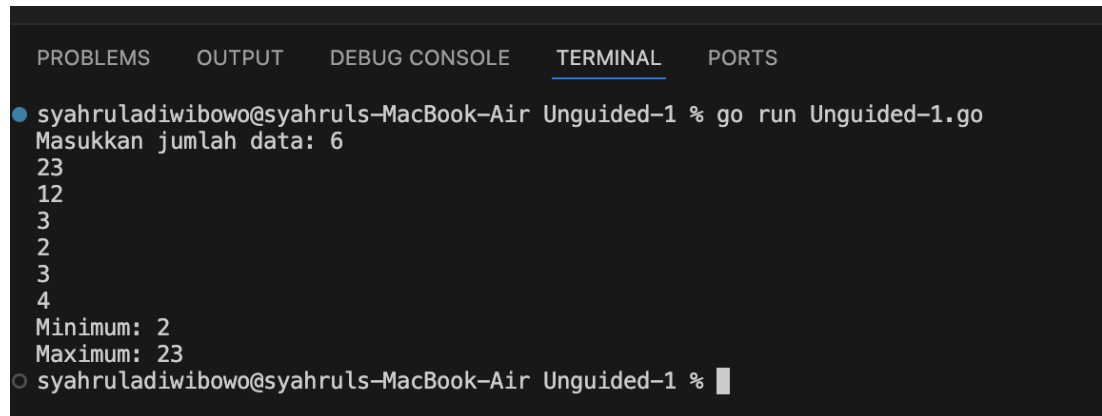
    min := arr[0]
    max := arr[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arr[i] < min {
            min = arr[i]
        }
        if arr[i] > max {
            max = arr[i]
        }
    }

    fmt.Println("Minimum:", min)
```

```
fmt.Println("Maximum:", max)
}
```

Output :



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-1 % go run Unguided-1.go
Masukkan jumlah data: 6
23
12
3
2
3
4
Minimum: 2
Maximum: 23
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-1 %
```

Penjelasan :

Program ini membaca sejumlah data berat kelinci, kemudian mencari nilai terkecil dan terbesar dalam satu proses perulangan. Dengan cara ini, program menjadi lebih efisien karena tidak perlu melakukan dua kali looping.

2. Soal Unguided 2

2) Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
```

```

func main() {
var x, y int
fmt.Scan(&x, &y)

var arr [100]float64

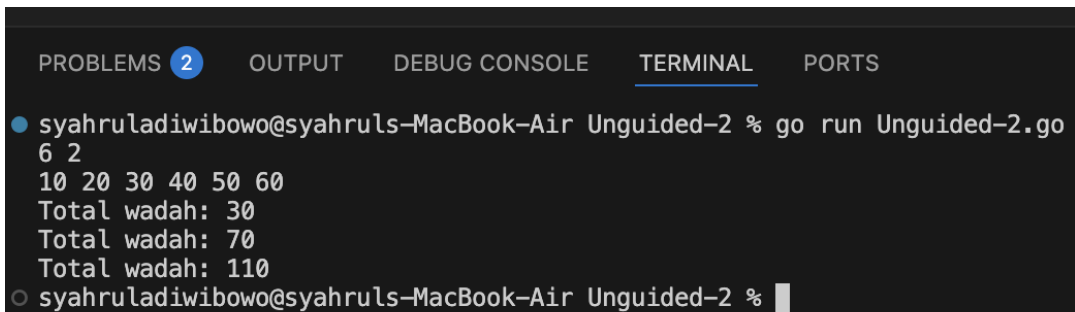
for i := 0; i < x; i++ {
fmt.Scan(&arr[i])
}

total := 0.0
count := 0

for i := 0; i < x; i++ {
total += arr[i]
count++
if count == y {
fmt.Println("Total wadah:", total)
total = 0
count = 0
}
}
}

```

Output :



```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-2 % go run Unguided-2.go
6 2
10 20 30 40 50 60
Total wadah: 30
Total wadah: 70
Total wadah: 110
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-2 %

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data ke dalam beberapa wadah berdasarkan jumlah tertentu, lalu menghitung total dari setiap wadah. Data dimasukkan terlebih dahulu ke dalam array, kemudian diproses menggunakan perulangan. Setiap elemen akan dijumlahkan hingga mencapai kapasitas wadah yang ditentukan, setelah itu hasil total ditampilkan dan perhitungan diulang untuk wadah berikutnya. Konsep ini menunjukkan

bagaimana data dapat diolah secara bertahap dan dikelompokkan sesuai kebutuhan.

3. Soal Unguided 3

- 3) Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    var arr [100]float64
    sum := 0.0

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
        sum += arr[i]
    }

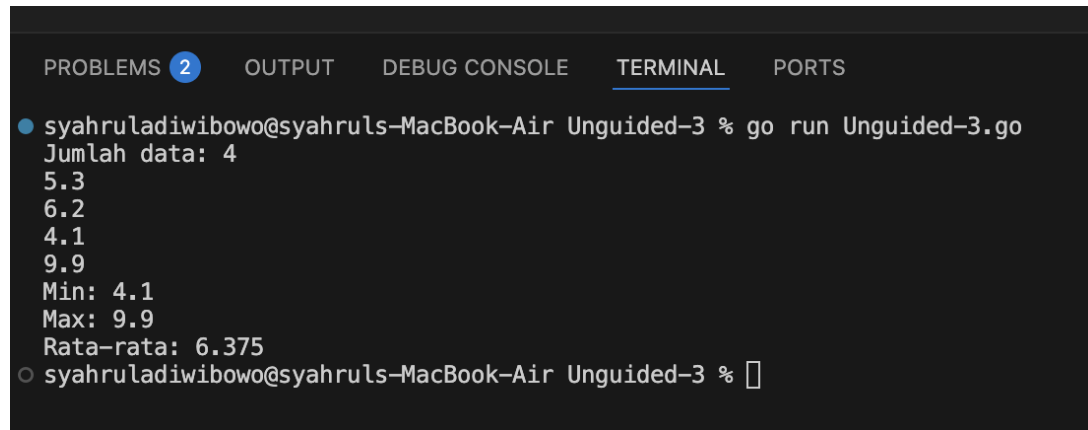
    min := arr[0]
    max := arr[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arr[i] < min {
            min = arr[i]
        }
        if arr[i] > max {
            max = arr[i]
        }
    }

    rata := sum / float64(n)

    fmt.Println("Min:", min)
    fmt.Println("Max:", max)
    fmt.Println("Rata-rata:", rata)
}
```


Output :



```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-3 % go run Unguided-3.go
Jumlah data: 4
5.3
6.2
4.1
9.9
Min: 4.1
Max: 9.9
Rata-rata: 6.375
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-3 %
```

Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk mengolah data berat balita dengan cara mencari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Pertama, program membaca jumlah data yang akan dimasukkan, lalu menyimpan setiap nilai ke dalam array sambil menghitung total keseluruhan. Setelah itu dilakukan perulangan untuk membandingkan setiap data guna menentukan nilai terkecil dan terbesar. Di akhir proses, rata-rata dihitung dari total data dibagi jumlah data, kemudian semua hasil ditampilkan sebagai informasi akhir.

D. Kesimpulan

Pada praktikum modul 10, dapat disimpulkan bahwa pencarian nilai maksimum dan minimum merupakan teknik dasar yang sangat penting dalam pengolahan data. Proses ini dilakukan dengan membandingkan setiap elemen dalam array secara berurutan.

Selain itu, konsep ini tidak hanya berlaku untuk tipe data sederhana, tetapi juga dapat diterapkan pada tipe data terstruktur seperti struct. Dengan memahami algoritma ini, kita dapat mengembangkan program yang lebih kompleks, seperti analisis data atau sistem pengambilan keputusan sederhana.

